

목선의 구조기준

해양수산부고시 제1988-33호(1988.9.30)
해양수산부고시 제2002-111호, 2002.1.2
일부개정 해양수산부고시 제2007-99호, 2007.11.2
개정 국토해양부고시 제2008-350호 2008.7.18
개정 국토해양부고시 제2009-582호 2009.8.10
개정 국토해양부고시 제2012-470호 2012.7.31
개정 해양수산부고시 제2013-68호 2013.5.07
개정 해양수산부고시 제2015-84호 2015.7.7
개정 해양수산부고시 제2020-141호 2020.9.4.
개정 해양수산부고시 제2025-14호 2025.1.20

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 선박안전법 제26조의 규정에 의한 목선의 선체구조 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2007.11.02>

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "선박의 길이(L)"라 함은 상갑판(선체의 주요부를 구성하는 갑판을 말한다. 이하 같다)의 보(Beam) 상면의 연장면에 있어서의 선수재의 전단(이하 "선수단"이라 한다)과 타주의 후단(타주를 가지지 아니하는 선박에 있어서는 타심재의 타두의 중심을 말한다. 이하 "선미단"이라 한다) 사이의 수평거리(미터)를 말한다.<개정 2007.11.02>
 2. "선박의 너비(B)"라 함은 선체의 가장 넓은 곳에 있어서 늑골(肋骨)의 면간의 수평거리(미터)를 말한다.<개정 2007.11.02>
 3. "선박의 깊이(D)"라 함은 선박의 길이의 중앙에서 용골(龍骨)(평판용골 구조의 선박에 있어서는 평판용골을 말한다. 이하 제11조, 제12조제2항, 제56조, 제63조제1항 및 제81조제1항의 규정을 제외하고 같다)의 상면으로부터 상갑판보 상면의 연장선과 늑골의 외면과 만나는 점까지의 수직 거리(미터)를 말한다.<개정 2007.11.02>
- ② 제1항의 규정에 의한 선박의 길이, 선박의 너비 또는 선박의 깊이를

정하기가 곤란한 특수한 구조를 가진 선박에 대하여는 그 구조에 따라 각각 제1항 각 호의 규정에 준하는 거리로 한다.<개정 2007.11.02>

③ 제1항의 규정에 의한 치수의 정도는 소수점하 2자리로 하되 3자리는 반올림한다.

제3조(적용 제외) ① 선박의 길이가 15미터이상 30미터미만인 선박(선박의 길이와 선박의 깊이의 비가 8.0이상 11미만이고 선박의 길이와 선박의 너비의 비가 3.6이상 5.6미만인 선박을 제외한다)의 구조에 대하여는 제3장 내지 제6장의 규정을 적용하지 아니하고 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18>

② 연해구역을 항해구역으로 하는 여객선이외의 선박과 평수구역을 항해구역으로 하는 여객선의 경우 그 선체구조에 있어서 당해 선박의 용도, 항로의 상황, 재화의 종류 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우 제2장 내지 제6장의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18>

③ 평수구역을 항해구역으로 하는 여객선이외의 선박의 구조에 관하여는 제2장 내지 제6장의 규정을 적용하지 아니한다. 이 경우 선박의 구조는 당해 선박의 크기 및 용도에 따라 항해의 안전을 확보하는데 충분한 것이어야 한다.<개정 2007.11.02>

④ 이 기준에서 인용한 한국산업표준 등의 기술표준(이하 이 조에서 "기술표준"이라 한다)이 개정되거나 폐지된 경우에는 개정되거나 대체된 기술표준을 적용한다. <신설 2015.7.7>

제4조(특수한 재료 또는 구조에 대한 특례) 이 기준의 규정에 적합하지 아니하거나 이 기준에 규정되어 있지 아니한 특수한 재료 또는 구조로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.<개정 2008.7.18>

제2장 목 재

제5조(품질) 목재는 마디, 섬유,의 경사, 부식 기타의 결점이 현저하지 아니

하여야 하며, 그 사용목적에 적합한 성질을 가진 것이어야 한다.

제6조(건조) 목재는 충분히 건조된 것이어야 한다.

제7조(구분) 목재의 구분은 다음 표와 같다.

	갑재(甲材)	을재(乙材)	병재(丙材)
경재 (硬材)	떡갈나무의 양재(良材), 느티나무의 양재	새우나무 · 고로쇠나무 · 떡갈나무 · 녹나무 · 밤나무 · 느티나무 · 벚나무 · 모밀잣나무 · 쇠물푸레나무 · 후박나무 · 참나무 · 푸조나무 · 돌배나무	너도밤나무
연재 (軟材)		소나무(赤松)의 양재, 해송(곰솔)의 양재, 삼나무의 양재, 전나무의 양재, 노송나무의 양재	소나무(赤松) · 가문비나무 · 낙엽송 · 해송 · 화백삼나무 · 솔송나무 · 분비나무 · 전나무 · 노송나무 · 섬잣나무 · 금송

제8조(수종의 제한) ① 늑골, 선미종익재(船尾終翼材), 니이(Knee) 및 곡재에는 경재를 사용하여야 한다. 다만, 연재중 소나무 · 해송(곰솔)의 양재 및 소나무 · 해송을 사용할 수 있다.

② 선미재 · 타주 · 타심재 · 관동재(管胴材) 및 기관대에는 고로쇠나무 · 쇠물푸레나무 · 돌배나무와 연재를 사용하여서는 아니 된다.

제9조(병재의 사용제한) 근해구역이상을 항해구역으로 하는 선박의 주요한 부재(部材)에는 병재를 사용하여서는 아니 된다.<개정 2007.11.02> <개정 2015.7.7>

제3장 선체의 구조

제10조(일반) 각 부재는 그 치수 및 형상이 서로 균형이 잡힌 것이어야 한다.

제11조(용골) ① 용골은 1재로 하여야 한다. 다만, 이음을 수평구형스카프(Scarph) 또는 이음의 중앙에 나무못을 두드려 박은 수평스카프로 하는 경우에는 2재 또는 3재로 할 수 있다.

② 제1항 단서규정에 의한 경우에는 선수부(선수단으로부터의 수평거리가 선박의 길이의 5분의 1까지의 부분을 말한다. 이하 같다), 선미부(선미단으로부터의 수평거리가 선박의 길이의 5분의 1까지의 부분을 말한다. 이하 같다) 또는 중앙부(선수부 및 선미부이외의 부분을 말한다. 이하 같다)에는 2개의 이음을 배치하여서는 아니 되며, 중앙부에 배치하는 이음은 기관대 및 갑판구의 끝부분의 바로 밑을 피하여 배치하여야 한다.<개정 2007.11.02>

③ <삭제 2015.7.7>

④ 제1항 단서규정에 의하여 이음을 2재 또는 3재로 하는 경우에 있어서 선박의 길이가 27미터이상의 선박으로서 선미부에 기관을 가지는 선박에 대하여는 용골의 선미부의 사용재료의 길이를 제20조제1항 본문의 규정에 의한 늑골간격의 15배 이상으로 하여야 한다.<개정 2007.11.02>

⑤ 용골의 단면의 치수는 별표 1에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

⑥ <삭제 2015.7.7>

제12조(평판용골) ① 평판용골을 구성하는 재료의 수는 어떠한 단면에 있어서도 3재 이하로 하여야 한다.

② 선체중앙에 있어서의 평판용골의 단면의 치수 및 면적은 다음 각 호에 의한다.

1. 너비는 150센티미터 이하이고, 두께는 너비의 4분의 1이상일 것
2. 내용골을 설치하는 경우 평판용골의 단면적은 별표 1에 의한 용골의 단면적의 1.5배 이상일 것
3. 내용골을 설치하지 아니하는 경우 평판용골의 단면적은 별표 1에 의한 용골의 단면적의 1.5배와 별표 1에 의한 내용골의 단면적을 합한 것 이상일 것

③ 평판용골의 너비는 선체중앙으로부터 선수미방향으로 감에 따라 점차적으로 이를 감하여야 한다.

제13조(선수재) ① 선수재는 1재로 하여야 한다. 다만, 골곡부를 가지는 선수재는 그 형상에 따라 천연 곡재를 얻을 수 없는 경우에 한하여 용골에 접속하는 곡부이외의 부분에서 스카프한 2재 또는 3재로 할 수 있다.

② 용골에 접속하는 부분이 곡선 모양인 선수재는 용골에 스카프 하여야 한다.

- ③ 용골에 접속하는 부분이 직선모양인 선수재는 용골에 도웰링(Doweling)이음으로 하고 그 양측면에 이음쇠를 대어야 한다.
- ④ 선수재의 단면의 치수는 별표 1에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제14조(선미재 및 타주) ① 선미재 및 타주는 각각 1재로 하여야 한다.

- ② 선미재 및 타주는 상갑판보에 부착되어야 한다. 다만, 선미부의 구조상 해양수산부장관이 부득이 하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2008.7.18>
- ③ 선미재 및 타주는 용골에 도웰링이음으로 하고 그 양측면에 이음쇠를 대어야 한다.
- ④ 선미재와 타주와의 상부공간에는 경재의 필링초크(Filling chock)을 채워야 한다.
- ⑤ 선미재 및 타주의 단면의 치수는 별표 1에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 차축공의 각 측에 있어서의 선미재의 단면적은 별표 1에 의한 단면적의 5분의 3이상으로 하고, 그 두께는 동표에 의한 치수의 2분의 1이상으로 하여야 한다.

제15조(선수미력재) ① 선수미력재(船首尾力材)는 캔트(Cant)늑골에 부착되는데 충분한 높이 및 길이를 가지는 것이어야 한다.

- ② 선수미력재의 사용재료의 단면의 치수에 대하여는 제20조제3항의 규정을 준용한다.

제16조(내용골) ① 내용골에 대하여는 제11조제1항의 규정을 준용한다.<개정 2007.11.02> <단서 삭제 2015.7.7>

1. 이음을 수평스카프로 하는 경우
2. 선수미력재에 접속하지 아니하는 사용재료의 길이를 다음 표에 의한 길이이상으로 하고, 이음을 수평스카프로 하는 경우

선박의 길이(미터)	사용재료의 길이(미터)
15이상 20미만	7
20이상 30미만	8

- ② 제1항의 규정에 불구하고 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우 내용골은 조립식의 것으로 할 수 있다.<개정 2008.7.18>
- ③ 내용골은 선수미력재까지 이르는 것이거나 선수미력재와 수평으로 스카

프한 것이어야 한다.

④ 내용골(조립식의 내용골을 제외한다)의 단면의 치수는 별표 1에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제17조(선미종익재) ① 선미종익재는 1재로 하고, 상갑판에 달하는 것이어야 한다. 다만, 선미의 모양에 따른 사용재료를 구할 수 없는 경우에는 2재로 할 수 있다.

② 선미종익재의 단면의 치수는 별표 1에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 타주로부터 후방으로는 그 치수를 점차적으로 감할 수 있고, 정부(頂部)에 있어서의 단면적은 동표에 의한 치수에 의한 단면적의 3분의 2까지 감할 수 있다.

제18조(관동재) ① 관동재는 상하 2재로 구성하여 서로 도웰링이음으로 하여야 하며, 그 앞 가장자리에 밴드를 끼워야 한다.

② 관동재의 너비 및 깊이는 선미관의 지름의 2배 이상으로 하여야 한다.

제19조(늑골) ① 늑골은 천연의 곡재를 사용하여야 한다.

② 캔트늑골이외의 1재 늑골은 양현을 통하여 스카프하거나 맞대어 이음한 5개 이하의 늑재로 구성되어야 한다.

③ 2재를 합친 늑골은 동일단면을 가지는 늑재로 구성되어야 한다.

④ 선저편평부의 늑재의 길이는 너비의 3분의 1이상으로 하여야 한다.

⑤ 캔트늑골은 선수미력재 또는 선미종익재에 2센티미터 이상 이를 박아 넣어야 한다.

⑥ 선저기울기가 특히 크고, 캔트늑골이외의 늑골이 전통(全通)하지 아니하는 선박에는 용골상면에 종통재를 취부하고, 양현의 캔트늑골이외의 각 늑골의 늑재를 당해 종통재에 접속시켜야 하며, 목재·강재의 곡재를 사용하여 양현의 늑재를 견고하게 결합하여야 한다. 이 경우 내용골 및 각 현의 선저종통재(船底縱通材) 1조를 생략할 수 있다.

⑦ 제6항의 규정에 의하여 취부되는 종통재에 대하여는 제11조 및 제16조의 규정을 준용한다.

제20조(늑골의 간격) ① 캔트늑골이외의 늑골의 간격은 다음 산식에 적합한 것이어야 한다. 다만, 갑판구의 길이가 5미터 이상인 선창 또는 기관

실부분의 늑골간격은 당해 늑골간격의 0.9배 이하로 하여야 한다.

늑골의 간격 = $L+20$ (센티미터)

② 캔트늑골의 간격은 다음 각 호의 산식에 적합한 것이어야 한다.

1. 상갑판의 현측선에 있어서의 간격 : $L+20$ (센티미터)

2. 선체중심선에 있어서의 간격 : $2/3(L+20)$ (센티미터)

③ 선미늑골이외의 늑골의 단면의 치수는 별표 2에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

④ 선미늑골의 정부 및 근부(根部)의 단면적은 별표 2에 의한 정부의 단면적의 각각 4분의 3 및 3분의 4이상으로 하여야 한다.

⑤ 제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 선미늑골이외의 늑골의 간격 및 단면의 치수는 다음 산식에 적합한 것으로 할 수 있다. 다만, 늑골의 간격은 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 간격의 1.25배 이상으로 하여서는 아니 된다.

$$K \leq \frac{b+h^2}{S}$$

이 식에서

b는 실제 늑골의 너비

h는 실제 늑골의 깊이

S는 당해 늑골과 전후 늑골과의 실제 간격의 합의 2분의 1

K는 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 간격 및 별표 2에 의한 단면의 치수를 상기 식의 우변에 대입하여 구한 값

⑥ 캔트늑골은 구조상 부득이한 경우를 제외하고 중앙부에 배치하여서는 아니 된다.

제21조(선저중통재) ① 선저중통재는 선박의 길이가 21미터이상, 선박의 너비가 4.8미터이상인 선박에 있어서는 각 현에 2줄, 그 외의 선박에 있어서는 각 현에 1줄을 설치하여야 한다.<개정 2007.11.02>

② 선저중통재는 1재로 하여야 한다. 다만, 이음을 스카프한 경우에는 4재 이하로 할 수 있다. 이 경우 선수부·선미부 또는 중앙부에는 2개 이상의 이음을 배치하여서는 아니 된다.

③ 기관대에 인접하는 선저중통재는 기관대의 부분을 생략할 수 있다. 이 경우 선저중통재와 기관대의 양단과는 겹치기이음을 하여야 한다.

④ 선저중통재는 늑골의 내면에 직접 부착되어야 한다.

⑤ 제1항의 규정에 의한 선저중통재의 단면적(2줄을 설치하는 경우에는

그 합계면적)은 별표 3 에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 선수·선미 방향으로 점차적으로 이를 감할 수 있다.

⑥ 창구의 길이가 제27조제1항의 규정에 의한 상갑판보의 간격의 4배 이상이고, 화물창의 횡격벽이 3개 이상인 선박의 선저중통재는 이음을 스카프로 하는 경우에는 이를 5재 이하로 할 수 있다. 이 경우 선수부 혹은 선미부에 2개 이상 또는 중앙부에 3개 이상의 이음을 하여서는 아니 된다.

제22조(빌지중통재) ① 빌지(Bilge)중통재는 각현에 3줄 이상 설치하여야 한다.

② 빌지중통재의 이음은 스카프로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 스카프에 갈음하여 맞대기이음으로 할 수 있다.<개정 2008.7.18>

③ 빌지중통재의 너비는 20센티미터 이하로 하고, 각 현에 있어서의 빌지중통재의 너비의 합계는 선박의 너비와 선박의 깊이를 합한 것의 9분의 1이상으로 하여야 한다. 다만, 선수부 또는 선미부에 있어서는 선박의 너비와 선박의 깊이를 합한 것의 27분의 2까지 감할 수 있다.<개정 2007.11.02>

④ 빌지중통재의 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제23조(선측중통재) ① 선박의 깊이가 2.5미터(제21조제6항의 규정에 의한 선박의 경우에는 2.75미터)이상인 선박에는 상갑판보의 받침재와 빌지중통재와의 중앙부근에 선측중통재(船側縱通材)를 설치하여야 한다.<개정 2007.11.02>

② 제1항의 규정에 의한 선측중통재에 대하여는 제21조제2항의 규정을 준용한다.

③ 제1항의 규정에 의한 선측중통재의 단면적은 별표 5에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제24조(보받침재 및 부보받침재) ① 선박의 깊이가 2.5미터이상인 선박에는 보받침재이외에 부보받침재를 설치하여야 한다.<개정 2007.11.02>

② 보받침재의 이음 및 제1항의 규정에 의한 부보받침재의 이음은 스카프로 하고, 갑판구의 끝부분과 선수·선미 방향에서 동일 위치가 되지 아

니하도록 배치되어야 한다.

③ 보받침재 및 제1항의 규정에 의한 부보받침재의 단면의 치수는 별표 6에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제25조(외판 등) ① 외판의 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

② 외부요판(外部腰板)의 너비의 합계는 선박의 깊이의 4분의 1이상으로 하고, 그 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.<개정 2007.11.02>

③ 외판 및 외부요판의 너비는 30센티미터 이하로 하여야 한다.

④ 용골익판(龍骨翼板) 및 현측후판(舷側厚板)의 이음은 스카프로 하여야 한다.

⑤ 용골익판 및 현측후판의 단면의 치수는 별표 6에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

⑥ 캔트늑골이외의 늑골의 간격이 제20조제1항의 규정에 의한 늑골의 간격과 다른 경우 외판·외부요판·용골익판 및 현측후판의 두께는 별표 4 및 별표 6에 의한 두께에 다음 산식에 의하여 얻어진 계수를 곱한 것 이상으로 하여야 한다. 이 경우 그 두께는 4.5센티미터 미만으로 하여서는 아니 된다.

$$\text{계수} = 0.7y + 0.3$$

이 식에서

y 는 실제 늑골의 간격과 제20조제1항의 규정에 의한 늑골의 간격과의 비로 한다.

⑦ 제21조제6항의 규정에 의한 선박으로서 선박의 길이가 27미터미만인 선박의 외부요판의 두께는 별표 4에 의한 외판의 두께까지 감할 수 있다.<개정 2007.11.02>

제26조(차인) ① 빌지가 각형인 선박에 있어서는 중앙부에 차인(Chine)을 설치하여야 한다.

② 차인은 1재로 하여야 한다. 다만, 이음을 스카프로 하는 경우에는 2재 이상으로 할 수 있다.

③ 차인의 늑골과의 접면의 너비는 별표 4에 의한 외판의 두께의 2배 이상으로 하여야 한다.

제27조(상갑판보) ① 상갑판보의 간격은 제20조제1항의 규정에 의한 늑골의 간격의 2배로 하여야 한다.

② 상갑판보는 늑골의 위치에 배치되어야 한다. 다만, 끝보 등 중요한 보 이외의 것은 늑골과 늑골 사이에 이를 배치할 수 있다.

③ 노출 상갑판보는 캠버(Camber)가 있는 것이어야 한다.

④ 상갑판보(끝보를 제외한다)의 단면의 치수는 별표 7에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 이 경우 반보의 단면의 너비는 다음 각 호에서 정하는 바에 의하여 감할 수 있다.

1. 반보의 길이와 너비와의 비가 0.25미만인 경우 : 0.65 x (별표 7에 의한 단면의 너비의 치수)

2. 반보의 길이와 너비와의 비가 0.25이상인 경우 : 0.75 x (별표 7에 의한 단면의 너비의 치수)

⑤ 제1항 및 제4항의 규정에 불구하고 상갑판보의 간격 또는 상갑판보(끝보를 제외한다)의 단면의 치수는 다음 산식에 적합한 것으로 할 수 있다. 다만, 상갑판보의 간격은 제1항의 규정에 의한 간격의 1.25배 이상으로 하여서는 아니 된다.

$$K \leq \frac{b + h^2}{S}$$

이 식에서

b는 실제 상갑판보(끝보를 제외한다)의 너비

h는 실제 상갑판보(끝보를 제외한다)의 깊이

S는 상갑판보(끝보를 제외한다)와 전후 상갑판보와의 실제 간격을 합한 것의 2분의 1

K는 제1항의 규정에 의한 간격 및 별표 7에 의한 단면의 치수(반보에 있어서는 제4항 단서규정에 의한 계수를 곱한 것)를 상기 식의 우변에 대입하여 구한 값

⑥ 제4항 및 제5항의 규정에 불구하고 상갑판보의 깊이는 그 중앙으로부터 양끝방향으로는 점차적으로 감하여 양끝에 있어서는 별표 7에 의한 각 변의 길이 또는 제5항의 규정에 의한 깊이의 10분의 9까지 감할 수 있다.

⑦ 반보에 대한 제3항 내지 제6항의 규정의 적용에 있어서는 서로 대하는 반보가 전통한 것으로 본다.

⑧ 갑판실, 갑판보기 등을 지탱하는 상갑판보는 적당한 방법으로 보강되어야 한다.

⑨ <삭제 2015.7.7>

제28조(필러) ① 선박의 길이가 27미터이상인 선박에 있어서 상갑판보(끝보를 제외한다)의 선박의 너비의 2분의 1이상인 경우에는 보마다 그 중앙에서 필러(Pillar)로 이를 지지하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 방법에 의하여 지지하고 있는 경우에는 그 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18>

② 필러의 단면의 치수는 별표 8에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제29조(빔니) ① 상갑판보는 보마다 빔니(Beam Knee)에 의하여 선측에 취부되어야 한다. 다만, 반보의 길이가 선박의 너비의 4분의 1미만인 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.11.02>

② 제1항의 규정에 불구하고 상갑판의 반보의 길이가 선박의 너비의 4분의 1이상인 경우에는 1조의 반보 건너마다 빔니에 의하여 선측에 이를 취부할 수 있다. 이 경우 반보의 다른 끝은 횡니(Transverse Knee)에 의하여 카링(Carling)에 취부되어야 한다.<개정 2007.11.02>

③ 제1항 단서규정에 불구하고 상갑판의 반보의 길이가 선박의 너비의 5분의 1이상 4분의 1미만인 경우에는 1조의 반보 건너마다 빔니에 의하여 선측에, 그 다른 끝은 횡니에 의하여 카링에 취부되어야 한다.<개정 2007.11.02>

④ 빔니의 너비는 빔니가 지지하는 보의 너비의 0.65배 이상으로 하고, 그 이외의 치수는 별표 9에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

⑤ 제1항의 규정에 불구하고 선박의 길이가 27미터미만인 선박에 있어서는 선박의 너비에 1을 더하여 별표 9를 적용한 치수이상의 빔니를 설치하는 경우 1조의 보 건너마다 빔니를 설치할 수 있다. 다만, 끝보 등 중요한 보에 대하여는 그러하지 아니하다.<개정 2007.11.02>

제30조(횡니) ① 갑판구의 길이가 제27조제1항의 규정에 의한 상갑판보의 간격의 3.5배 이상인 갑판구의 끝보는 선측 및 카링에 각각 1개의 횡니에 의하여 취부되어야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 갑판구의 길이가 제27조제1항의 규정에 의한 상갑판보의 간격의 5배 이상인 갑판구의 끝보는 2개의 횡니에 의하여 선측에 취부되어야 한다.

제31조(상갑판의 현측부) ① 상갑판의 현측에는 양압재(梁壓材)를 설치하고, 현측후판 및 양압재의 위에 이들을 고착하기에 충분한 너비를 가지는 선각(船殼)을 취부하여 수밀을 유지하여야 한다. 다만, 양압재만으로 수밀이 유지되는 구조로 하는 경우에는 선각을 생략할 수 있다.

② 늑골을 연장하여 불워크 스테이(Bulwark Stay)로 하는 경우에는 선각 또는 선박의 길이가 27미터미만인 선박의 양압재로서 제1항 단서규정에 의한 것을 2재로 할 수 있다. <개정 2007.11.02>

③ 양압재 및 선각의 이음은 스카프로 하여야 한다. 이 경우 이음은 갑판구의 끝부분과 선수·선미 방향에서 같은 위치가 되지 아니 하도록 배치되어야 한다.

④ 양압재의 단면의 치수는 별표 6에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 제1항 단서규정에 의하여 선각을 생략하는 경우 양압재의 너비는 동 별표에 의한 것의 1.2배 이상으로 하여야 한다.

⑤ 양압재의 상갑판보와 접하는 부분의 너비는 별표 7에 의한 상갑판보의 너비이상으로 하여야 한다.

⑥ 선각의 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

⑦ 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박의 경우 상갑판의 현측부분 중 갑판구의 너비가 선박의 너비의 3분의 2를 초과하는 갑판구의 현측부분의 구조는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 제1항 내지 제6항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18> <개정 2015.7.7>

제32조(부양압재) ① 양압재의 안쪽에는 부양압재(副梁壓材)를 설치하여야 한다.

② 부양압재의 너비는 목갑판의 끝부분을 끼워넣기에 충분한 것이어야 하고, 그 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제33조(목갑판) ① 목갑판의 너비는 25센티미터 이하로 하고, 그 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 상갑판보의 간격이 제27조제1항의 규정에 의한 상갑판보의 간격과 다른 경우 목갑판의 두께는 별표 4에 의한 두께에 다음 산식에 의한 계수를 곱한 것 이상으로 하여야 한다. 이 경우 그 두께는 4.5센티미터 미만으로 하여서는 아니 된다.

$$\text{계수} = 0.7y + 0.3$$

이 식에서

y 은 실제 상감판보의 간격과 제27조제1항의 규정에 의한 상감판보의 간격과의 비로 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 창구·기관실구 기타 큰 갑판구가 서로 인접하여 있는 경우에는 그 사이의 목갑판의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

④ 갑판보기 등의 하부의 목갑판은 적절한 방법으로 이를 보강하여야 한다.

제34조(선수클러치) ① 상갑판하의 선수재 또는 선수력재의 후면에는 다음 각 호에서 정하는 선수클러치(Clutch)를 설치하고, 이를 선수재 또는 선수력재 및 선측에 취부하여야 한다.

1. 깊이가 1.5미터미만인 선박 : 1개이상

2. 깊이가 1.5미터이상, 3미터미만의 선박 : 2개이상

3. 깊이가 3미터이상의 선박 : 3개이상

② 상갑판하의 선미재의 전면에는 선미클러치를 설치하여 이를 선미재 및 선측에 취부하여야 한다.

③ 타주의 후면으로부터 후방의 선미구조의 길이가 선박의 길이의 15분의 1이상인 선박에 있어서는 당해 선미구조를 적절한 방법으로 보강하여야 한다.<개정 2007.11.02>

④ 선수클러치 및 선미클러치의 치수는 별표 9에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

⑤ 선수재 또는 선수력재의 후면의 양압재와 보반침재와의 사이에는 텍훅(Deck Hook)을 설치하여 이를 선수재 또는 선수력재 및 선측에 취부하여야 한다.

제35조(기관대) ① 기관대는 기관의 대판의 길이보다 전후로 각각 2늑골 간격이상 긴 것으로 하여야 한다.

② 양현의 기관대는 3곳 이상에서 곡재 등을 사용하여 상호 견고하게 결합시켜야 한다.

③ 기관대의 단면의 치수는 별표 10에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제36조(휠링축) 다음 각 호의 장소에는 휠링축을 틈이 없이 채워야 한다.

1. 선수단으로부터 선박의 길이의 10분의 1까지의 부분에 있는 늑골의 근부의 사이<개정 2007.11.02>
2. 타주로부터 후방의 선미중익재의 사이
3. 타주로부터 후방의 선미늑골의 근부의 사이

제37조(내장판) 내장판의 두께는 별표 4에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제38조(격벽) ① 기관실의 전후 격벽은 견고한 것으로 하여야 한다.

② 선박의 길이가 27미터이상인 선박에 있어서는 선수단으로부터 선박의 길이의 0.15배(미터)의 부근에 견고한 격벽을 설치하여야 한다.<개정 2007.11.02>

제39조(라더) ① 타심재는 1재로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 2재로 할 수 있다.<개정 2008.7.18>

② 타심재의 타두부의 지름은 별표 11에 의한 것 또는 다음 각 호의 산식에 의한 것중 큰 것 이상으로 하여야 한다. 이 경우 제7조의 규정에 불구하고 녹나무·밤나무·모밀잣나무 및 푸조나무는 병재로 본다.

1. 갑재의 경우 : $0.65L + 5.5$ (센티미터)

2. 을재의 경우 : $0.7L + 6$ (센티미터)

3. 병재의 경우 : $0.76L + 6.4$ (센티미터)

③ 타심재의 타두부의 손잡이 부착부분의 단면은 각형으로 하고 그 한 변의 길이에 대하여는 제2항의 규정을 준용한다.

④ 타심재의 붓끝부분의 길이는 타두부의 지름의 2.5배 이상으로 하여야 한다.

⑤ 타심재의 타심부의 상단의 너비는 타두부의 지름이상으로 하여야 한다.

⑥ 힌지(Hinge)·타침(舵針) 및 거전(Gudgeon)은 황동 또는 강철로 하고 이들의 치수 및 개수는 별표 12에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제40조(선루) ① 선루(船樓)의 높이는 2.1미터이하로 하여야 한다.

② 선루의 구조에 사용하는 부재에 대하여는 상갑판하의 것에 관한 규정을 준용한다. 다만, 선루의 부재치수는 외판 및 목갑판의 너비와 높이가

1.2미터이하인 선루의 외판의 두께를 제외하고 당해 치수의 0.85배까지 감할 수 있다.

③ 선루의 외판과 불워크판의 맞대기이음(Butt Joint)은 선루단으로부터 3늑골 간격이내에 설치되어서는 아니 된다.

제41조(갑판실) 갑판실은 그 높이를 2.1미터 이하로 하고, 견고한 것으로 하여야 한다.

제42조(갑판구) ① 근해구역이상을 항해구역으로 하는 선박의 갑판구의 길이는 제27조제1항의 규정에 의한 상갑판보의 간격의 7배 이하로 하고, 그 너비는 선박의 너비의 2분의 1 이하로 하여야 한다.<개정 2007.11.02>

② 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박의 갑판구의 너비는 선박의 너비의 3분의 2 이하로 하여야 한다. 다만, 현측후판 및 보받침재의 두께를 별표 6에 의한 것의 1.5배 이상으로 하거나 종통재로 보강하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.11.02>

③ <삭제 2015.7.7>

④ 끝보 및 카링의 단면의 치수는 별표 7에 의한 것에 다음 표의 계수를 곱한 것이상 으로 하여야 한다. 이 경우 그 중앙에 필러를 설치하는 끝보에 대한 별표 7의 적용에 있어서는 "선박의 너비"를 "선박의 너비의 3분의 2"로 하고, 그 중앙에 전통하고 있는 보를 설치하는 갑판구에 대한 다음 표의 적용에 있어서는 "갑판구의 길이"를 "갑판구의 길이의 3분의 2"로 한다.<개정 2007.11.02>

갑판구의 길이와 제27조제1항의 규정에 의한 상갑판보의 간격과의 비율		2미만	2이상 5미만	5이상 7미만	7이상 9미만	9이상 11미만	11이상 13미만	13이상 15미만
계 수	끝 보 카 링	0.7 0.8	0.85 1	1 1.2	1.1 1.35	1.25 1.5	1.35 1.65	1.5 1.8

제43조(기관실구의 위벽) ① 선루내 상갑판에 설치하는 기관실구는 선루 갑판에 달하는 위벽으로 둘러싸여져야 한다.

② 노출갑판에 설치하는 기관실구는 다음 표에 의한 갑판상의 높이를 가지는 견고한 위벽으로 둘러싸여져야 한다. 다만, 특히 작은 기관실구에 대하여는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우 위벽의 높이를 경감할 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18>

기관실구의 위치		높이가 1.2미터를 넘는 선루 갑판	높이가 1.2미터이하인 선루 갑판	상갑판
위벽의 높이 (센티미터)	근해구역이상을 향해 구역으로 하는 선박	60	90	120
	연해구역이하를 향해 구역으로 하는 선박	30	45	60

③ <삭제 2015.7.7>

④ 제2항의 규정에 의한 위벽의 정부에는 천창을 설치하여야 한다. <개정 2015.7.7>

제44조(불워크 등) ① 승선원이 통상 접근하는 폭로갑판의 주위에는 높이 1미터이상의 불워크 또는 높이가 1미터이상이고 23센티미터 이하의 간격으로 횡봉을 붙인 오픈레일(Open Rail)을 설치하여야 한다. 다만, 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우 불워크 또는 오픈레일의 높이를 감하거나 다른 설비로 바꿀 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18> <개정 2015.7.7>

② 폭로갑판상에 설치하는 불워크의 높이는 선수부 및 선미부를 제외하고 1.1미터이하로 하여야 한다.

③ 불워크에 현문(舷門)을 설치하는 경우에는 그 전후의 불워크스테이를 보강하여야 한다.

제45조(마스트 등) ① 범장에 사용하는 마스트(Mast) 및 붐(Boom)은 그 재료를 삼나무 또는 전나무로 하고, 그 치수는 별표 13에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 돛면적이 특히 큰 경우 또는 마스트 및 붐을 하역용으로 겸용하는 경우에는 돛의 면적 또는 하중에 따라 마스트 또는 붐의 지름을 증가시켜야 한다.

제46조(시라우드 등) ① 시라우드(Shroud)·백스테이(Back Stay)·톱스테이(Top Stay) 및 포스테이(Fore stay)의 지름과 시라우드의 줄의 수는 별표 14에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

② 시라우드·백스테이·톱스테이 및 포스테이는 한국산업규격 "와이어 로프"(KSD 3514)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.

제47조 <개정 2008.7.18.> <삭제 2020.9.4>

제4장 고착못

제48조(볼트 등의 규격) ① 볼트 및 탭(Tack)은 한국산업규격 "일반구조용 압연강재"(KSD 3503) 1종 또는 국내단체표준 "재생강재"(SPS-KOSA0012-D3511-5077) 1종의 규격에 적합하고 또한 아연도금한 것 또는 이들과 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다. <개정 2015.7.7>

② 나무못은 떡갈나무, 느티나무, 굴참나무, 전나무 또는 이들과 동등 이상의 효력을 가지는 나무 종류로 만들어진 것이어야 한다.

제49조(볼트 등의 대용) 제5장 및 제6장의 규정에 의하여 볼트를 사용하여야 하는 경우에는 같은 지름의 클랜치 볼트(Clenched Bolt)를, 탭을 사용하여야 하는 경우에는 그 지름의 0.9배 이상의 길이의 변을 가지는 각 모양의 탭을 각각 대용할 수 있다.

제50조(볼트사용법) ① 볼트를 사용하는 경우에는 너트밑에 와셔(Washer)를 넣고, 선박의 안쪽에서 너트를 감아야 한다. 다만, 구조상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.11.02>

② 용골과 내용골과의 고착 기타 중요한 고착 및 이음에 사용하는 볼트는 너트를 잠근 후에 볼트의 끝부분을 두드려 틈을 막아 주어야 한다.

제51조(탭의 길이) 탭은 외판·목갑판 등 판재를 늑골·보 등 각재에 고착시키는 경우에는 당해 판재의 두께의 2.5배 이상의 길이를 가지는 것으로 하고, 각재 상호간을 고착시키는 경우에는 한쪽의 각재를 관통하여 다른 쪽의 각재의 두께의 4분의 3이상 들어가도록 충분한 길이를 가지는 것으로 하여야 한다.

제52조(나무못의 고착방법) 나무못은 고착하는 사용재료 또는 부재의 두께를 합한 것보다 긴 것으로 하고, 두드려 박은 후에 양끝을 당해 사용재료 또는 부재의 나무눈에 직각 방향으로 켜기를 넣어야 한다. 다만, 나무

못의 지름보다 3밀리미터 이상 큰 지름의 두부(頭部)를 가지는 구배(句配)의 나무못을 사용하는 경우에는 당해 두부에 썰기를 넣지 아니하여도 된다.

제53조(고착못의 지름) 사용재료 또는 부재의 너비 방향으로 나란히 두드려 박는 고착못의 지름의 합은 당해 사용재료 또는 부재의 너비의 4분의 1이하로 하여야 한다.

제54조(볼트 및 나무못을 박는 구멍의 지름) 볼트 및 나무못을 박는 구멍의 지름은 각각 당해 못의 지름보다 1.5밀리미터 이상 및 1밀리미터 이상 적게 하여야 한다.

제5장 이 음

제55조(일반) ① 종통부재의 스카프 및 맞대기이음의 끝부분은 구조상 부득이 한 경우를 제외하고 늑골·보 등 횡부재상에 설치토록 하고, 이음의 접촉면은 밀착시켜야 한다.

② 스카프 및 늑재의 맞대기이음에 사용하는 고착못의 당해 사용재료의 끝으로부터의 거리 및 못사이의 거리는 당해 사용재료가 경재인 경우에는 못의 지름의 4배 이상, 당해 사용재료가 연재인 경우에는 못의 지름의 7배 이상으로 하여야 한다.

제56조(용골의 이음) ① 용골의 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 사용재료의 깊이의 4분의 1이상으로 하여야 한다.

② 고착못의 배치는 간격을 30센티미터 이하로 하고, 이음의 양 끝에 있어서는 2개 이상의 병렬로 하여야 한다.

③ 고착못의 종류는 볼트로 하고, 그 지름은 별표 15 가목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제57조(선수재의 이음) ① 선수재를 제13조제1항 단서규정에 의하여 스카프한 2재 또는 3재로써 구성하는 경우에는 그 이음의 길이는 사용재료의

깊이의 3.5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 사용재료의 깊이의 4분의1 이상으로 하여야 한다.

② 고착못에 대하여는 제56조제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.

제58조(용골과 선수재의 이음) ① 용골과 선수재를 스카프하는 경우에는 그 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 1.5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 용골의 깊이의 4분의 1이상으로 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 이음에 사용하는 고착못에 대하여는 제56조제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.

③ 용골과 선수재를 도웰링이음으로 하는 경우 도웰의 단면적은 당해 선수재의 단면적의 5분의 1이상으로 하고, 도웰구멍의 깊이는 그 위치에 있어서의 용골의 깊이의 2분의 1이하로 하여야 한다.

제59조(용골과 선미재 등의 이음) 용골과 선미재 및 타주와의 도웰링이음에 대하여는 제58조제3항의 규정을 준용한다.

제60조(내용골의 이음) ① 내용골의 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 5배 이상으로 하고, 끝부분의 깊이는 사용재료의 4분의 1이상으로 하여야 한다.

② 고착못의 배치는 이음의 양끝의 늑골 위치에 있어서는 2개 이상의 병렬로 하고, 그 사이에 있어서는 늑골 위치 및 늑골 사이에 1개 이상으로 하여야 한다.

③ 고착못의 종류 및 지름에 대하여는 제56조제3항의 규정을 준용한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 늑골의 위치에 배치되는 고착못(그 위치에 2개 이상 배치되는 경우에는 그 중 1개 이상)이 용골도 관통하도록 하는 경우에는 그 위치에 있어서의 제69조제1항의 규정에 의한 고착못을 생략할 수 있다.

제61조(내용골과 선수미력재의 이음) ① 내용골과 선수미력재를 수평 스카프하는 경우에는 그 이음의 길이는 제20조제1항의 규정에 의한 늑골간격의 2배 이상으로 하여야 한다.

② 고착못에 대하여는 제56조제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.

③ 고착못은 용골도 관통시켜야 한다.

- 제62조(빌지중통재의 이음)** ① 빌지중통재·선측중통재·보받침재·부보받침재·양압재·용골익판·현측후판·선각 및 그 깊이가 그 너비의 4분의 3이하인 선저중통재의 이음의 길이는 사용재료의 너비의 3배 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 고착못의 종류는 볼트로 하고, 그 지름은 별표 15 나목에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 빌지중통재·부보받침재 및 용골익판의 볼트는 각각 인접하는 빌지중통재·보받침재 및 용골에 그 너비의 2분의 1(빌지가 각형인 선박의 빌지중통재에 있어서는 3분의 1)이상 두드려 박기에 충분한 길이를 가지고 또한 동표에 정하는 지름이상의 지름을 가지는 택으로 갈음을 할 수 있다.
- ③ 차인 및 그 깊이가 그 너비의 4분의 3을 넘는 선저중통재의 이음의 길이는 사용재료의 깊이의 3배 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 하여야 한다.
- ④ 제21조제3항의 규정에 의하여 선저중통재와 기관대를 겹치기 이음하는 경우 그 겹치기 이음의 길이는 2늑골간격이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 하여야 한다.
- ⑤ 제3항 및 제4항의 규정에 의한 고착못의 종류 및 지름에 대하여는 제 56조제3항의 규정을 준용한다.

- 제63조(중통부재의 이음의 거리)** ① 용골·용골익판 및 내용골의 이음은 선수부 및 선미부를 제외하고 3늑골간격이상의 거리를 두어야 한다.
- ② 양현의 용골익판의 이음은 이음의 길이이상의 거리를 두어야 한다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 경우를 제외하고 인접하는 중통부재 및 늑골을 사이에 두고 안팎으로 마주보는 중통부재의 이음은 이음의 길이이상의 거리를 두어야 한다.
- ④ 외판·외부요판·현측후판 및 용골익판의 이음은 선수부 및 선미부를 제외하고 그 사용재료가 인접하는 경우에는 3늑골간격이상, 1조를 사이에 두는 경우에는 2늑골간격이상, 2조를 사이에 두는 경우에는 1늑골간격이상의 거리를 두어야 한다.
- ⑤ 목갑판 및 부양압재의 맞대기이음은 그 사용재료가 인접하는 경우에는 상갑판보의 간격의 2배 이상의 거리를 두고, 1조를 사이에 두는 경우에는 상갑판보의 간격이상의 거리를 두어야 한다.

- 제64조(1재 늑골의 이음)** ① 1재 늑골의 늑재를 맞대기이음을 하는 경우에는 단면적이 늑재의 단면적이상이고 길이가 늑재의 깊이의 4배 이상인 침재(덧붙이는 재료)를 부착하고, 늑재와 침재와의 맞대기이음의 양측에서 각각 고착못 2개 이상씩으로 고착하여야 한다. 다만, 용골의 상면에서 맞대기이음을 하는 경우에는 침재의 길이를 늑재의 길이의 6배 이상으로 하고, 고착못을 3개 이상으로 하여야 한다.
- ② 1재 늑골을 스카프하는 경우에는 스카프의 길이는 늑재의 깊이의 3배 이상으로 하고, 고착못의 수는 3개 이상으로 하여야 한다.
- ③ 인접하는 늑골의 이음은 각각의 위치에 있어서의 늑재의 깊이 중 큰 것의 5배(제21조제6항의 규정에 의한 선박에 있어서는 4배)이상의 거리를 두어야 한다.
- ④ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 고착못의 종류는 볼트로 하고, 그 지름은 별표 15 다목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

- 제65조(2재를 합한 늑골의 이음)** ① 2재를 합한 늑골을 구성하는 늑재의 각줄은 늑재의 맞대기이음의 양측에 있어서는 볼트 또는 나무못으로, 그 중간에 있어서는 45센티미터 이하의 간격으로 배치되는 태크 또는 나무못으로 상호 고착시켜야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 고착못의 지름은 별표 15 다목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.
- ③ 각열의 늑재의 맞대기이음은 각각의 위치에 있어서의 늑재의 깊이중 큰 것의 4배(빌지중통재로 덮여지는 맞대기이음의 경우에 있어서는 3배)이상의 거리를 두어야 한다.

제6장 고 착

- 제66조(일반)** 이 장에서 순서대로 접하는 3개 또는 4개의 부재에 대하여 2개 또는 3개씩 상호 고착시키는 방법이 정하여져 있는 경우로서 이들 고착못이 같은 종류, 같은 위치, 같은 방향인 경우에는 이들 부재를 1개의 고착못으로 고착시킬 수 있다. 이 경우 당해 고착못의 지름은 각각의 고착에 대하여 정하여진 못의 지름 중 큰 것으로 한다.

제67조(선수부 및 선미부) ① 선수미력재는 선수재 또는 선미재 및 용골에 볼트로 고착시키고 볼트의 간격은 접면에서 45센티미터 이하로 하여야 한다. 이 경우 선수미력재와 내용골과의 이음의 부분에 있어서는 볼트가 내용골도 관통하도록 하여야 한다.

② 선미재와 타주 및 그 사이의 횡링축과는 이들을 관통하는 볼트로써 상호 고착시키고 그 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 하여야 한다.

③ 양현의 선미종익재와 선미재·타주 및 횡링축과는 이들을 관통하는 볼트로써 상호 고착시키고, 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 하여야 한다.

④ 관동재를 구성하는 상하 2재는 선미관 구멍의 양측에서 볼트로써 상호 고착시키고, 볼트의 간격은 30센티미터 이하로 하여야 한다.

⑤ 관동재의 하부 부재는 용골에 선수미력재를 관통하는 볼트로 고착시켜야 한다.

⑥ 입곡재(立曲材)는 관동재의 상부 부재 및 선미재에 볼트로 고착시켜야 한다. 이 경우 볼트는 입곡재의 각 암(Arm)에 2개 이상 배치하여야 한다.

⑦ 제1항 내지 제3항, 제5항 및 제6항의 규정에 의한 고착못의 지름은 별표 15 다목에 의한 것 이상으로 하고, 제4항의 규정에 의한 고착못의 지름은 별표 15 라목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제68조(늑골과 용골 등) ① 캔트늑골이외의 늑골은 용골에 택으로 고착시켜야 한다.

② 선미늑골이외의 캔트늑골은 선수미력재에 택으로 고착시키고, 마주보는 캔트늑골과 선수미력재는 이들을 관통하는 볼트로써 고착시켜야 한다. 다만, 구조상 부득이 한 경우에는 볼트에 갈음하여 다른 현의 선미종익재까지 달하는 길이의 택을 사용할 수 있다.

③ 고착못의 지름은 별표 15 다목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제69조(내용골과 용골) ① 내용골은 늑골의 위치마다 용골에 볼트로 고착시켜야 한다.

② 고착못의 지름은 용골의 깊이에 따라 별표 15 가목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제70조(빌지중통재 등과 늑골) ① 빌지중통재·선측중통재·보받침재·부

보받침재 및 그 깊이가 그 너비의 4분의 3이하인 선저종통재는 각 늑골에 볼트 및 태크로 고착시켜야 한다. 다만, 너비가 15센티미터 이하인 벌지종통재의 고착에 대하여는 볼트만으로 하고, 선박의 길이가 27미터미만인 선박의 벌지종통재·선측종통재 및 부보받침재의 고착에 대하여는 늑골 1개 건너마다 2개 이상의 태크로 고착시킬 수 있다.<개정 2007.11.02>

② 제1항의 규정에 불구하고 너비가 13센티미터 미만인 벌지종통재는 늑골 1개 건너마다 볼트로 고착하되 볼트를 사용하지 아니하는 늑골은 태크로 고착시킬 수 있으며, 제21조제6항의 규정에 의한 선박 중 선박의 길이가 25미터미만인 것의 선저종통재로서 그 깊이가 그 너비의 4분의 3이하인 것에 대하여는 늑골 1개 건너마다 볼트 및 태크로 고착하되 볼트를 사용하지 아니하는 늑골은 2개 이상의 태크로 고착시킬 수 있다.<개정 2007.11.02>

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 벌지종통재 및 보받침재의 고착에 사용하는 볼트는 외판도 관통하도록 하여야 한다.

④ 차인 및 깊이가 그 너비의 4분의 3을 넘는 선저종통재는 각 늑골에 볼트로 고착시켜야 한다.

⑤ 제1항의 규정에 의한 고착못의 지름은 별표 15 나목에 의한 것 이상으로 하고, 제4항의 규정에 의한 고착못의 지름은 별표 15 가목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제71조(외판 등과 늑골) ① 외판·외부요판·용골익판 및 현측후판은 각 늑골에 다음 표에 의한 수이상의 고착못으로 고착시켜야 한다.<개정 2007.11.02>

사용재료의 너비(센티미터)		20미만	20이상 22미만	22이상 25미만	25이상 30미만	30이상 35미만	35이상
못의 수	선박의 길이가 27미터미만인 선 박	2		3		2재를 합한 늑골의 경우에는 4, 1재 늑 골의 경우에는 3	
	선박의 길이가 27미터이상인 선 박	2	3		4		2재를 합한 늑골의 경우 에는 5, 1재 늑골의 경우 에는 4

② 제1항의 규정에 의한 고착못중 제1호 및 제2호에 의한 것은 볼트로 하고, 제3호에 의한 것은 볼트 또는 나무못으로 하여야 한다.

1. 차인에 인접하는 외판 및 벌지의 반지름이 선박의 너비의 10분의 1이

- 하인 선박의 빌지 외판의 고착못중 늑골마다 1개<개정 2007.11.02>
2. 너비가 35센티미터 미만인 용골익판 및 현측후판의 고착못중 늑골마다 1개, 너비가 35센티미터 이상인 용골익판 및 현측후판의 고착못중 늑골마다 2개
 3. 외판 및 외부요판의 고착못중 맞대기이음이 있는 늑골마다 1개 및 그 이외의 늑골 1개 건너마다 1개
- ③ 제21조제6항의 규정에 의한 선박으로서 선박의 길이가 27미터미만인 것에 대하여는 제1항의 규정에 의한 고착못중 제2항제1호의 규정에 의한 외판의 고착못은 늑골 1개 건너마다 1개를 볼트로 하고, 외부요판 및 동호에 의한 외판이외의 외판의 고착못은 맞대기이음이 있는 늑골마다 1개를, 기타의 늑골 2개 건너마다 1개를 볼트나 나무못으로 하거나 맞대기이음이 있는 늑골에 인접하는 각 늑골에 1개를, 기타의 늑골 2개 건너마다 1개를 볼트나 나무못으로 할 수 있다.<개정 2007.11.02>
- ④ 고착못의 지름은 별표 15 나목에 의한 것이상으로 하여야 한다.

제72조(목갑판 등과 상갑판보) ① 목갑판은 상갑판의 각 보에 너비가 15센티미터 미만인 것에 있어서는 1개 이상, 너비가 15센티미터 이상인 것에 있어서는 2개 이상의 고착못으로 고착시켜야 한다.

② 선박의 길이가 27미터이상인 선박에 있어서는 선체 중앙으로부터 선박의 길이의 4분의1까지의 부분에 있는 제1항의 규정에 의한 고착못중 상갑판보 1개 건너마다 1개를 볼트로 하여야 한다.<개정 2007.11.02>

③ 부양압재는 1개 건너마다의 상갑판보에 볼트 및 탭으로, 기타 상갑판보에 2개 이상의 탭으로 고착시켜야 한다.

④ 고착못의 지름은 별표 16 나목에 의한 것이상으로 하여야 한다.

제73조(상갑판보와 보받침재) ① 상갑판보(끝보를 제외한다)는 보받침재에 볼트 또는 탭으로 고착시켜야 한다.

② 끝보는 보받침재에 볼트로 고착시켜야 한다.

제74조(상갑판의 현측부) ① 상갑판의 현측부의 각 부재의 고착은 다음 각 호에 의한다.

1. 양압재는 상갑판의 각 보에 탭으로 고착시킬 것
2. 양압재는 현측후판에 늑골의 위치마다 볼트로 고착시킬 것

3. 선각은 상갑판의 각 보의 위치에 있어서는 상갑판보에 양압재를 관통하는 볼트로, 상갑판보 사이에 있어서는 양압재에 탭으로 고착시킬 것
 4. 선각은 현측후판에 3늑골간격마다의 늑골 사이에 있어서는 볼트로, 그 이외의 늑골 사이에 있어서는 탭으로 고착시킬 것
 5. 2재를 합한 선각을 구성하는 각 부재는 늑골간격마다에 볼트로써 상호 고착시킬 것
- ② 제1항의 규정에 불구하고 선각을 생략하고 구성하는 상갑판의 현측부의 각 부재의 고착은 다음 각 호에 의한다.
1. 양압재는 상갑판의 각 보에 볼트 및 탭으로 고착시킬 것
 2. 양압재는 현측후판에 3늑골간격마다의 늑골 사이에 있어서는 볼트로, 그 이외의 늑골 사이에 있어서는 탭으로 고착시킬 것
 3. 1재의 양압재는 각 불워크스테이에 볼트로 고착시킬 것
 4. 2재를 합한 양압재를 구성하는 각 부재는 늑골의 위치마다 볼트로써 상호 고착시킬 것
- ③ 고착못의 지름은 별표 16 나목에 의한 것이상으로 하여야 한다.
- ④ 제21조제6항의 규정에 의한 선박으로서 선박의 길이가 27미터미만인 것의 부양압재는 너비가 15센티미터미만인 것에 있어서는 1개 이상, 너비가 15센티미터 이상인 것에 있어서는 2개이상의 볼트, 나무못 또는 탭으로 상갑판의 각 보에 고착시킬 수 있다.<개정 2007.11.02>
- ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박의 상갑판의 현측 중 갑판구의 너비가 선박의 너비의 3분의 2를 넘는 갑판구의 현측 부분의 부재의 고착은 해양수산부장관이 인정하는 바에 의할 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18> <개정 2015.7.7>

제75조(빔니 등) ① 빔니·선수클러치·선미클러치 및 갑판축의 고착못은 볼트로 하고, 각 암에 2개 이상, 목부분에 1개 이상 배치되어야 한다.

② 선수클러치의 선수력재에 취부하는 목부분의 고착못은 선수재를 관통하도록 하고, 빔니·선수클러치·선미클러치 및 갑판축의 선측에 취부하는 암의 고착못은 늑골을 관통하고 또한 구조상 부득이 한 경우를 제외하고 외판도 관통하도록 하여야 한다.

③ 고착못의 지름은 그 위치에 있어서의 당해 부재의 깊이에 따라 별표 15 나목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제76조(기관대와 늑골) ① 기관대는 늑골에 볼트로 고착시켜야 한다.

② 고착못은 외판까지 관통시켜서는 아니 된다. 다만, 당해 부분의 외판을 경재로 하고, 큰 와셔를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 단서규정에 의한 경우에는 제66조의 규정에 불구하고 제71조제2항제3호의 규정에 의한 외판의 고착못과 겸용하여서는 아니 된다.

④ 고착못의 배치 및 수는 당해 기관대에 거치되는 기관의 출력에 따라 다음 각 호에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

1. 200마력미만의 기관의 기관대에 있어서는 늑골마다 1개

2. 200마력이상 300마력미만의 기관의 기관대에 있어서는 늑골 2개 건너마다 2개, 그 이외의 늑골에 1개

3. 300마력이상의 기관의 기관대에 있어서는 늑골 1개 건너마다 2개, 그 이외의 늑골에 1개

⑤ 고착못의 지름은 별표 10에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제77조(라더) ① 라더(Rudder)의 타심재와 타판은 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 하여야 한다.

② 고착못의 지름은 타심재의 너비가 17센티미터 미만의 것에 있어서는 16밀리미터 이상으로 하고, 그 너비가 17센티미터 이상의 것에 있어서는 별표 15 다목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제78조(선루) 선루를 구성하는 각 부재의 고착에 대하여는 상갑판하의 것에 관한 규정을 준용한다.

제79조(갑판실 등) ① 갑판실의 코밍(Coaming)은 갑판보에 지름이 13밀리미터 이상인 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 상갑판보의 간격이하로 하여야 한다.

② 상갑판 및 높이가 1.2미터 이하인 선루상의 갑판실 위벽은 갑판보 또는 카링에 지름이 16밀리미터 이상인 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 갑판보의 간격의 2배 이하로 하여야 한다.

제80조(갑판구) ① 갑판구의 코밍은 끝보 및 카링에 볼트로 고착시키고, 볼트의 간격은 45센티미터 이하로 하여야 한다.

② 고착못의 지름의 별표 15 다목에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제81조(수밀공사) ① 용골의 이음과 선수재 및 선미재와 용골 또는 평판용 골과의 이음에는 외판의 바깥 가장자리선의 위치 등 적당한 위치에 연재의 도웰핀(Dowel Pin)을 박아야 한다.

② 외판·목갑판 등 수밀을 요하는 부재의 심(Seam) 및 발(Butt)은 그 바깥으로부터 당해 부재의 두께의 약 3분의 2까지의 부분을 테이퍼(Taper)시키고, 그 이외의 부분을 밀착시켜야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 테이퍼한 부분에는 코킹(Corking) 또는 오름(Oacum)을 3줄 이상 박아 넣고, 그 위에 피치(Pitch) 또는 퍼티(Putty)를 채워 넣어야 한다.

④ 외판 및 외부요판을 고착시키는 나무못의 머리부분에는 코킹 또는 오름을 감아 붙여야 한다.

⑤ 외판·목갑판 등 수밀을 요하는 부재에 사용하는 볼트 및 태은 그 목부분에 코킹 또는 오름을 감아 붙이고 그 머리부분을 외판·목갑판 등에 묻고, 그 위치에 도웰핀을 박아 넣어야 한다.

⑥ 제1항 내지 제5항의 규정에 의하여 수밀공사를 한 장소는 사수(射水)하거나 채워넣은 물에 의한 수밀시험에 합격한 것이어야 한다.

제82조(고착장소의 공사 등) 용골에는 용골익판을 넣기 위하여 레빗(Rabbet)을 만들어야 한다. 이 경우 레빗의 위 가장자리로부터 용골의 상면까지의 거리는 별표 2에 의한 늑골의 근부깊이의 4분의 1이하로 하여야 한다. 다만, 2센티미터 이하로 하여서는 아니 된다.

제83조(선수재 등의 공사) 선수재·선미재 및 타 주에는 외판 등을 넣기 위하여 고착못을 박아 넣기에 충분한 너비를 가지는 레빗을 만들어야 한다.

제84조(늑골 공사) 늑골이 용골에 취부되는 부분은 파 넣어 용골익판에 밀착시켜야 한다.

제85조(목갑판과 부양압재의 공사) 목갑판의 끝부분은 부양압재에 파 넣어야 된다. 이 경우 목갑판의 끝부분의 너비는 2.5센티미터 이상으로 하여야 한다.

제86조(보 공사) 갑판구의 끝보 및 카링은 각각 보받침재 및 끝보에 비둘기꼬리형 도랑을 파고 끼워 넣어야 한다. 이 경우 비둘기꼬리형 도랑은 보받침재 또는 끝보의 상면으로부터 그 너비 또는 깊이의 4분의 1까지의 부분에 파 넣어야 한다.

제87조(선미종익재 공사) 라더박스(Rudder box)를 취부하기 위하여 선미종익재를 파내는 깊이는 선미종익재의 너비의 4분의 1이하로 하여야 한다.

제88조(목갑판 공사) 목갑판은 목재의 표면이 선박의 안쪽으로 오도록 취부되어야 한다.

제89조(선미관 공사) 선미관의 외면 및 관동재·선미재의 구멍면은 선미관의 양끝부분에 있어서 상호 밀착되도록 하여야 한다.

제90조(코밍 공사) 갑판구의 코밍은 갑판보 및 카링의 위에 직접 취부되어야 하고, 그 4귀통이는 상결집합법 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 이음으로 하여야 한다.

제91조(마스트 공사) 마스트는 마스트자리를 만들어 이것에 끼워 넣고, 마스트 구멍판에 썰기를 박아 견고하게 끼워 넣어야 한다.

제92조(상갑판의 보강) 상갑판의 마스트 관통부 및 타심재 관통부는 적당한 방법으로 보강되어야 한다.

제7장 갑판구등의 폐쇄장치

제93조(갑판구의 코밍) ① 상갑판상에 설치하는 갑판구의 코밍의 갑판상의 높이는 당해 갑판구가 30센티미터 이상의 높이의 코밍의 위에 끝격벽 또는 위벽 및 출입구가 있고 또한 그 출입구에 견고한 문을 설치한 선루 또는 갑판실내에 있는 경우에는 15센티미터 이상, 당해 갑판구가 기타의 선루 또는 갑판실내에 있는 경우에는 23센티미터 이상, 당해 갑판구가 폭

로갑판상에 있는 경우에는 30센티미터 이상으로 하여야 한다.

② 선루상에 설치하는 갑판구의 코밍의 갑판상의 높이는 당해 갑판구가 1.2미터를 넘는 높이의 선루상에 있는 경우에는 15센티미터 이상, 당해 갑판구가 기타의 선루상에 있는 경우에는 23센티미터 이상으로 하여야 한다.

③ 갑판구의 코밍의 두께는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 30센티미터 이상으로 하여야 하는 것에 있어서는 10센티미터 이상, 23센티미터 이상으로 하여야 하는 것에 있어서는 8센티미터 이상, 15센티미터 이상으로 하여야 하는 것에 있어서는 7센티미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 당해 코밍의 높이의 5분의 1이하로 하여서는 아니 된다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 갑판구의 크기, 갑판구의 설치장소 등을 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 갑판구의 코밍의 높이 및 두께를 경감할 수 있다.<개정 2008.7.18>

제94조(출입구) ① 높이가 1.2미터이하인 선루의 끝격벽에는 출입구를 설치하여서는 아니 된다. <단서 삭제 2015.7.7>

② 폭로 상갑판상에 있는 기관실구의 위벽에는 출입구를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 길이가 23미터미만의 선박에 있어서 견고한 문을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제95조(창구의 폐쇄장치) ① 창구에는 덮개판을 설치하여야 한다.

② 창구종부재 및 창구보는 그 간격을 2미터이하로 하고, 그 양끝을 코밍에 견고하게 취부된 경재의 받침재에 끼워 넣어야 한다.

③ 덮개판의 두께는 지지점 간격의 100분의 3.5이상으로 하여야 한다. 다만, 3.5센티미터 이하로 하여서는 아니 된다.

④ 창구종부재의 단면의 치수는 별표 7에 의한 것에 제42조제4항의 표에 의한 계수를 곱한 카링의 치수에 창구종부재의 간격이 1.5미터이하인 경우에는 0.8을, 기타의 경우에는 0.9를 곱한 것 이상으로 하여야 한다.

⑤ 창구보의 단면의 치수는 별표 7에 의한 상갑판보의 치수에 창구보의 간격이 1.5미터이하인 경우에는 0.8을, 기타의 경우에는 0.9를 곱한 것 이상으로 하여야 한다.

⑥ 폭로갑판상에 있는 창구는 타폴린(Tarpaulin), 바텐(Batten), 바텐받침 및 썰기로 폐쇄할 수 있는 것이어야 한다.

⑦ 제6항의 규정에 의한 바텐받침은 코밍의 창구의 4귀통이로부터 20센티미터 이하의 위치 및 그 사이의 75센티미터 이하의 간격의 위치에 취부되어야 한다.

⑧ 연해구역이하를 항해구역으로 하는 선박의 창구 중 너비가 선박의 너비의 3분의 2를 넘는 것은 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 제2항 내지 제7항의 규정에 의하지 아니할 수 있다.<개정 2007.11.02><개정 2008.7.18> <개정 2015.7.7>

제96조(통풍통 등의 폐쇄장치) 폭로갑판상에 있는 통풍통 등 기타 개구에는 타폴린 기타 적당한 폐쇄장치를 설치하여야 한다.

제8장 보 칙

제97조(통풍로) 보받침재 또는 부보받침재의 바로 밑에는 늑골과 내장판과의 사이를 띄워 선수미로 통하는 통풍로로 하여야 한다. <단서 삭제 2015.7.7>

제98조(빌지구멍) 용골의 양측에 있는 각 늑골의 하부에는 빌지구멍을 설치하여야 한다. 다만, 외판의 종연상에 설치하여서는 아니 된다.

제99조(폭로갑판의 배수) ① 불워크 및 폭로갑판상에는 방수구 및 선외로 통하는 배수구멍을 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 방수구 및 배수구멍의 크기·수 및 위치는 폭로갑판상의 해수를 배출하는데 충분한 것이어야 한다.

제100조(수동빌지펌프의 흡입관) ① 선박기관기준에 의한 수동빌지펌프를 갖추어야 하는 선박에 있어서는 안지름이 4센티미터 이상인 빌지펌프 흡입관을 각 창에 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 흡입관의 상갑판상의 개구의 끝은 접근하기 쉬운 곳에 설치하고 스크류플러그(Screw Plug) 등으로 수밀이 되도록 하여야 한다.

제101조(방화) 보일러·내연기관 등에 인접하여 있고 연소의 염려가 있는 선체의 부분은 금속판등 난연성(불에 잘 타지 않는 성질)의 재료로 보호되어야 한다.

제102조(방부 및 방충) ① 늑골, 늑골사이의 횡령축 기타 통풍상태가 양호하지 아니한 곳에 있는 부재에는 크레오소트(Creosote) 등 방부제를 발라야 한다.

② 선체의 흘수선 밑의 외면에는 선저포판(船底胞板)을 붙여야 한다. 다만, 방충제를 바른 경우 또는 충해의 우려가 없는 항로에만 항해하는 선박에 대하여는 그러하지 아니하다.<개정 2007.11.02>

제103조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2009.8.10> <개정 2012.07.31> <개정 2015.7.7.> <개정 2020.9.4>

부 칙<2002. 1. 2>

①(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일 이전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 목선이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙<2007.11.2>

이 기준은 2007년 11월 4일부터 시행한다.

부 칙<2008. 7. 18>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2009. 8. 10>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2012. 7. 31>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2013. 05. 07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2015. 7. 7>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2020. 9. 4>

이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙

이 기준은 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1]

용골 등의 단면의 치수
(제11조제5항, 제13조제4항, 제14조제5항, 제16조제4항 및 제17조제2항
관련)

(단위 : 센티미터)

L(단위 : 미터)		15이상 18미만	18이상 21미만	21이상 23미만	23이상 25미만	25이상2 7미만	27이상 29미만	29이상 30미만
목재의 구분	부재의 명칭							
용골 선수재 선미재 주	갑	17	18.5	19.5	21	22	23.5	25
	을	18.5	20	21.5	23	24	25.5	27
	병	20	21.5	23	24.5	25.5	27.5	29
내용골	갑	20	21.5	23	25	26	28	30
	을	22	23.5	25	27	28.5	30.5	32.5
	병	23.5	25	27	29	30.5	32.5	34.5
선미종익재	갑	12	13.5	14.5	15.5	16	17	18
	을	13	15	16	16.5	17.5	18.5	19.5
	병	14	16	17	18	19	20	21

- 비 고 : 1. 이 표의 수치는 부재 단면의 각 변의 길이를 말한다.
2. 여객선에 대한 이 표의 적용에 있어서는 "L"을 "L-1"로 한다.

[별표 2]

늑골의 단면의 치수
(제20조제3항 관련)

(단위 : 센티미터)

$\frac{B}{2} + D$ (단위: 미터)		3.5미만			3.5이상 4미만			4이상 4.5미만			4.5이상 5미만			5이상 5.5미만		
늑골의 구분 목재의 구분 부재의 명칭		정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근
		부	곡	부	부	곡	부	부	곡	부	부	곡	부	부	곡	부
		부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부
1재 늑골	갑	7	8.5	9	7.5	9	10	8.5	10.5	12	10	12	13	11	13.5	15
	을	7.5	9	10	8.5	10	11	9.5	11.5	13	11	13	14.5	12	15	16.5
	병	8	9.5	11	9	11	12	10	12.5	14	12	14	16	13	16	17.5
2재를 합한 늑골	갑	5	6.5	7	5.5	7	8	6.5	8	9.5	7.5	9	10.5	8.5	10.5	12
	을	5.5	7	8	6.5	8	9	7.5	9	10.5	8.5	10	11.5	9.5	11.5	13
	병	6	7.5	9	7	8.5	9.5	8	???	1.5	9	11	12.5	10	12.5	14

$\frac{B}{2} + D$ (단위: 미터)		5.5이상 6미만			6이상 6.5미만			6.5이상 7미만			7이상 7.5미만			7.5이상		
늑골의 구분 목재의 구분 부재의 명칭		정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근	정	만	근
		부	곡	부	부	곡	부	부	곡	부	부	곡	부	부	곡	부
		부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부	부
1재 늑골	갑	12	15	17	13.5	17	19	15	18.5	21	16	20.5	23	17	22	25
	을	13	16.5	18.5	14.5	14.5	20.5	16	20	22.5	17.5	22.5	25	18.5	24	27
	병	14	17.5	20	15.5	15.5	22	17	21.5	24	18.5	24	26.5	20	25.5	29
2재를 합한 늑골	갑	9	11.5	13.5	10	10	15	10.5	14.5	16.5	11.5	15.5	18	12	16.5	19.5
	을	10	13	15	11	11	16.5	11.5	15.5	18	12.5	17	19.5	13	18	21
	병	11	14	16	12	12	17.5	12.5	16.5	19	13.5	18	21	14	19	22.5

비 고 : 1. 1재 늑골에 대하여는 늑골 단면의 각 변의 길이를 말한다.
2. 2재를 합한 늑골에 대하여는 늑재 단면의 각 변의 길이를 말한다.

[별표 3]

선저종통재의 단면적
(제21조제5항 관련)

(단위 : 제곱센티미터)

L(단위 : 미터)		15이상 18미만	18이상 21미만	21이상 23미만		23이상 25미만		25이상 27미만	27이상 29미만	29이상 30미만
B(단위 : 미터)										
목재의 구분				4.8미만	4.8이상	4.8미만	4.8이상			
부재의 명칭										
선저종통재	갑	100	120	135	200	165	250	300	350	400
	을	110	145	165	250	200	300	350	410	480
	병	120	10	200	300	230	350	400	480	550

비 고 : 여객선에 대한 이 표의 적용에 있어서는 "L"을 "L-1"로 한다.

[별표 4]

발지중통재 등의 두께
(제22조제4항, 제25조제1항·제5항, 제31조제6항,
제32조제2항, 제33조제1항 및 제37조 관련)

(단위 : 센티미터)

L(단위 : 미터)		15이상 18미만	18이상 19미만	19이상 21미만	21이상 23미만	23이상 25미만	25이상 27미만	27이상 29미만	29이상 30미만
목재의 구분	부재의 명칭								
외 판	갑	4.5		4.5		5		5.5	6
	을	4.5		5		5.5		6	6.5
	병	5.5		6		6		7	7.5
목 갑 판 선 각 부양압재	갑	4.5		5		5		5.5	6
	을	5		5.5		6		6.5	7
	병	6		6.5		7		7.5	8
외부요판 발지중통재	갑	4.5	5		5.5	6	6.5	7	7.5
	을	4.5	5.5		6.5	7	7.5	8	8.5
	병	5.5	6.5		7.5	8	8.5	9	9.5
내 장 판		3		3.5		4		5	

비 고 : 여객선에 대한 이 표의 적용에 있어서는 "L"을 "L-1"로 한다.

[별표 5]

선측종통재의 단면적
(제23조제3항 관련)

(단위 : 제곱센티미터)

L(단위 : 미터)							
목재의 구분	부재의 명칭	21이상 23미만	23이상 25미만	25이상 27미만	27이상 28미만	28이상 29미만	29이상 30미만
선측 종통재	갑	130	140	150	165	165	180
	을	150	160	190	190	190	210
	병	170	110	195	215	215	240

비 고 : 여객선에 대한 이 표의 적용에 있어서는 "L"을 "L-1"로 한다.

[별표 6]

보받침재 등의 단면의 치수
(제24조제3항, 제25조제5항 및 제31조제4항 관련)
(단위 : 센티미터)

L(단위 : 미터)			15이상 18미만	18이상 21미만	21이상 23미만	23이상 24미만	24이상 25미만	25이상 27미만	27이상 29미만	29이상 30미만
목재의 구분										
부재의 명칭										
보받침재	너비		21	24					27	
	두께	갑을병	5.5 6.5 7.5	6.5 7.5 8.5	7 8 9	7.5 8.5 9.5		8 9 10	8.5 9.5 10.5	9 10 11.5
부보받침재	너비		21						24	
	두께	갑을병	4.5 5 6			5 6 7			6 7 8	
현측후판	너비		27	30	33		36		39	
	두께	갑을병	5 6 6.5	6 7 8	6.5 7.5 8.5		7 8 9		7.5 8.5 9.5	
용골익판	너비		18		21			24		
	두께	갑을병	6 6.5 7.5	7 8 9	8 9 10.5		8.5 10 11.5		9.5 11 12.5	
양압재	너비		21	24			27			30
	두께	갑을병	7 8 9	8 9 10.5	9 10 10.5		9.5 10.5 12		10 11.5 13	

비 고 : 여객선에 대한 이 표의 적용에 있어서는 "L"을 "L-1"로 한다.

[별표 7]

상갑판보 등의 단면의 치수
(제27조제4항 관련)
(단위 : 센티미터)

B(단위:미터)		3.5	3.5이상	4이상	4.5이상	5이상	5.5이상	6이상	6.5이상	7이상	7.5이상	8
목재의 구분		미만	4미만	4.5미만	5미만	5.5미만	6미만	6.5미만	7미만	7.5미만	8미만	이상
부재의명칭												
상갑판보 카 링	갑	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	17	18.5	20	21
	을	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	16	17	18.5	20	21.5	23
	병	11.5	12.5	13.5	14.5	16	17	18	20	21.5	23	24.5
끝 보	갑	15	16.5	18.5	20	21.5	23	24.5	27	29.5	32	33.5
	을	16.5	18	20	21.5	23	25.5	27	29.5	32	34	36.5
	병	18	20	21.5	23	25.5	27	28.5	32	34	36.5	39

- 비 고 : 1. 이 표의 수치는 부재 단면의 각 변의 길이를 말한다.
2. 카링 및 끝보에 대하여는 제42조제4항에 의한 계수를 곱한 것으로 한다.

[별표 8]

상필의 단면의 치수
(제28조제2항 관련)

(단위 : 센티미터)

$B \times (\frac{L}{10} + 2)$ (단위:미터)		25미만	25이상 30미만	30이상 35미만	35이상 40미만	40이상
목재의 구분						
목재의 명칭						
필러	갑	6.5	7.5	8	9	10
	을	7	8	9	10	11
	병	8	9.5	10.5	11.5	12.5

비고 : 이 표의 수치는 부재 단면의 각 변의 길이를 말한다.

[별표 9]

빔니 등의 치수
(제29조제4항, 제34조제4항 관련)

(단위 : 센티미터)

B(단위 : 미터)												
항 목			3.5 이상	4 이상	4.5 이상	5 이상	5.5 이상	6 이상	6.5 이상	7 이상	7.5 이상	8 이상
부재의 명칭		3.5 미만	4 미만	4.5 미만	5 미만	5.5 미만	6 미만	6.5 미만	7 미만	7.5 미만	8 미만	8 이상
빔 니	빔암의 길이	30	35	40	45	50	5.5	60	65	70	75	80
	선측암의 길이	45	50	60	65	75	80	90	95	105	110	120
	목부분의 깊이	15	16	17	18	20	22	24	26	28	30	32
	암끝의 깊이	7.5	8	8.5	9	10	11	12	13	14	15	16
선수 클러치 선미 클러치	선측암의 길이	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	목부분의 깊이	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35
	양끝의 길이	9	9.5	10	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5

[별표 10]

기관대의 단면의 치수 및 고착못의 지름
(제35조제3항 및 제76조제5항 관련)

(단위 : 센티미터)

항 목	기관출력(단위:마력)				
	50미만	50이상 100미만	100이상 200미만	200이상 300미만	300이상
기관대의 너비 및 두께	27	30	33	36	39
고착못의 지름	19	22	25		

[별표 11]

타심재의 타두부의 지름
(제39조제2항 관련)

(단위 : 센티미터)

RAV ²		20미만	20이상 30미만	30이상 40미만	40이상 60미만	60이상 80미만	80이상 100미만	100이상 120미만
목재의 명칭								
부재의명칭								
타심재의 타두부	갑	15	18	20.5	23	22.5	28	30
	을	16	19.5	22	25	27.5	30	32
	병	17.5	21.5	24	27	30	33	35

- 비 고 : 1. A는 만재흡수선이하의 타의 측면적(단위 : 제곱미터)
2. R은 A의 중심으로부터 타침의 중심선까지의 수직거리(단위 : 미터)
3. V는 계획속력(단위 : 노트)

[별표 12]

한지·타침 및 거전의 치수 및 개수
(제39조제6항 관련)

(단위 : 밀리미터)

항 목	타심재의 타두부 의지름(단위 : 센티미터)	목 재 의 구 분	갑	15이상 18미만	18이상 20.5미만	20.5이상 23미만	23이상 25.5이상	25.5이상 28미만	28이상 30미만	30이상
			을	16이상 19.5미만	19.5이상 22미만	22이상 25미만	25이상 27.5미만	27.5이상 30미만	30이상 32미만	32이상
			병	17.5이상 21.5미만	21.5이상 24미만	24이상 27미만	27이상 30미만	30이상 33미만	33이상 35미만	35이상
타 침 의 지름			40	35	38	43	48	50		
거 전	깊 이	60	54	57	66	72	75			
	두 께	20	18	19	22	24	25			
한지의 수			2	3				4		

[별표 13]

마스트 및 붐의 치수
(제45조제1항 관련)

(단위 : 센티미터)

항 목	부재의 명칭	마스트	원 형 재	
			붐 및 가후	바우스프릿
지름(부재의 길이 1미터에 대한 것)		2.3	1.5	3.8

- 비 고 : 1. 마스트의 길이는 내용골의 상면으로부터 삭구를 취부하는 밴드까지의 길이를 말한다.
2. 마스트의 지름은 상갑판의 켜기부의 것을 말한다.
3. 붐 및 가후의 지름은 중앙부의 것을 말한다.
4. 바우스프릿의 지름은 기부 of 것을 말한다.

[별표 14]

시라우드·백스테이·톱스테이 및 포스테이의
지름과 시라우드의 줄의 수(제46조제1항 관련)

(단위 : 밀리미터)

항 목 \ 마스트의 길이 (단위 : 미터)	15미만	15미만 20미만	20이상
지름(마스트의 길이 1미터에 대한 것)	0.90	0.95	1.00
시라우드의 줄의 수	2	2	3

비 고 : 마스트의 길이는 내용골의 상면으로부터 삭구를 취부하는 밴드까지의 길이를 말한다.

[별표 15]

고착못의 지름

가. 제56조제3항, 제69조제2항 및 제70조제5항 관련

(단위 : 밀리미터)

고착못의 종류 \ 사용재료의 깊이 또는 너비 (단위 : 센티미터)	18미만	18이상 23미만	23이상 27미만	27이상 31미만	31이상
볼트	13	16	19	22	25

나. 제62조제2항, 제70조제5항, 제71조제3항, 제72조제4항 및 제74조제3항 관련

(단위 : 밀리미터)

고착못의 종류 \ 사용재료의 두께 (단위 : 센티미터)	5.5 미만	5.5 이상 7 미만	7 이상 8.5 미만	8.5 이상 10 미만	10 이상 11.5 미만	11.5 이상
볼트	9	13	16	19	22	25
타입	9	9	13	16	19	22
나사못	22	25	28	31	31	34

다. 제64조제4항, 제65조제2항, 제67조제7항, 제68조제3항,
제75조제3항 및 제77조제2항 관련

(단위 : 밀리미터)

고착못의 종류 \ 사용재료의 길이 또는 너비 (단위 : 센티미터)	11 미만	11 이상 14 미만	14 이상 17 미만	17 이상 20 미만	20 이상 23 미만	23 이상 26 미만	26 이상
볼트	9	13	16	19	22	25	28
타입	9	9	13	16	19	22	25
나사못	22	25	28	31	34	34	34

라. 제67조제7항 관련

(단위 : 밀리미터)

상부 부재 또는 하부 부재의 두께 (단위 : 센티미터) 고착못의 종류	18미만	18이상 23미만	23이상 27미만	27이상
볼트	16	19	22	25

마. 제80조제2항 관련

(단위 : 밀리미터)

코밍의 두께(단위 : 센티미터) 고착못의 종류	8미만	8이상 10미만	10이상
볼트	13	16	19